

PROPELLER CALCULATOR PROFESSIONAL UA v3

Професійний автономний калькулятор силової установки та база характеристик пропелерів

Windows 10/11 x64 · Portable one-file EXE · Offline

Автор програми / Author: Ivan Soprun

Версія документа: 3.3 · Повний початковий аудит, база і результати тестів поставляються поруч із програмою.

1. Призначення та безпечне використання

Програма оцінює робочу точку зв'язки мотор-пропелер-батарея-ESC, тягу, струм, потужність, момент, час роботи, запаси компонентів, аеродинамічну та системну ефективність. Вона також переглядає сирі характеристики, зберігає збірки, порівнює варіанти й виконує спрощену перевірку рами.

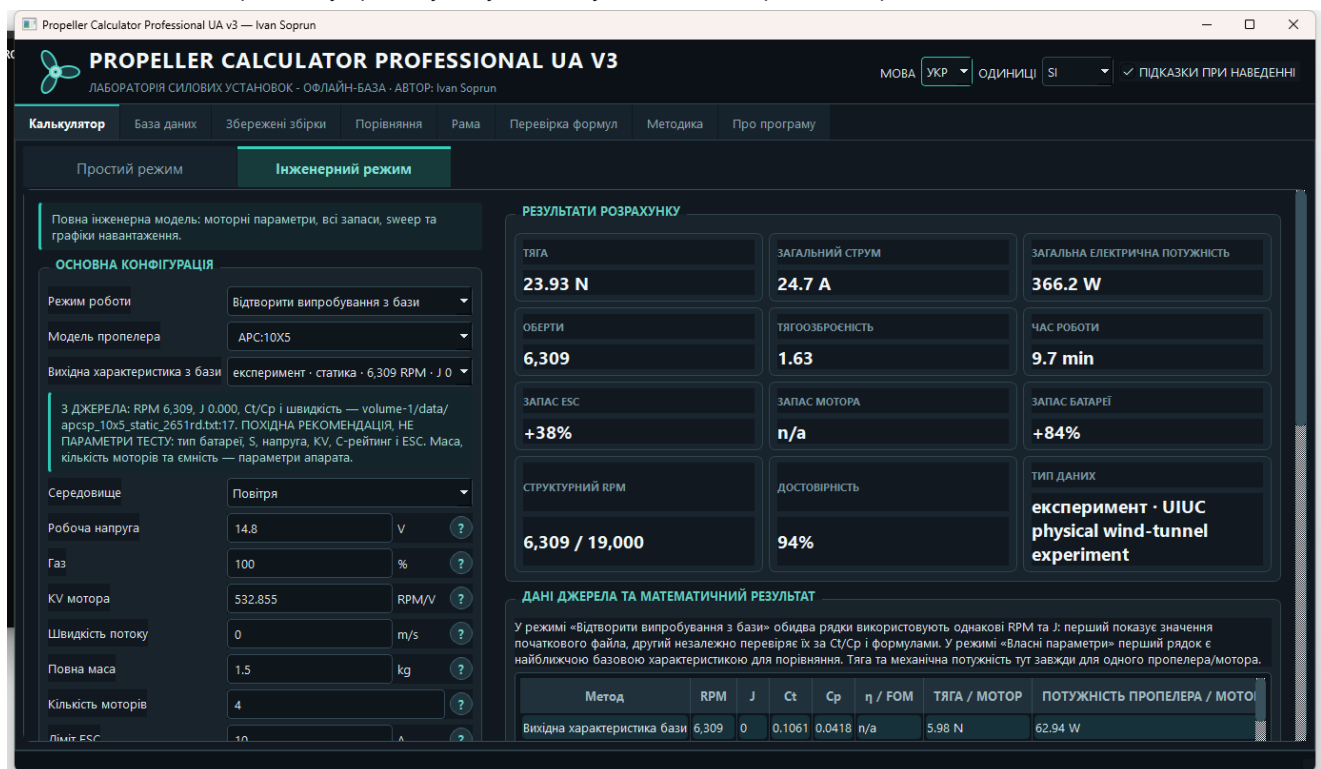
Важливо: розрахунок не замінює стендові випробування, контроль температури й вібрацій, перевірку кріплень, вимоги виробника, аналіз кавітації у воді або сертифікацію конструкції.

Системні вимоги

- Windows 10 або Windows 11, x64; права адміністратора не потрібні.
- Excel, Python та інтернет не потрібні. Всі залежності й початкова SQLite-база вбудовані в EXE.
- Підтримуються дисплеї 1366×768 і 1920×1080 та масштабування Windows 100-200%. На вузькому логічному екрані калькулятор переходить у вертикальне компонування зі смугою прокрутки.

Перший запуск

- Запустіть EXE з будь-якої доступної для читання папки. Однофайловий EXE може стартувати довше при першому запуску, бо розпаковує Qt-компоненти у тимчасову папку.
- Робоча база автоматично створюється в
%LocalAppData%\IvanSoprun\PropellerCalculatorProfessionalUA\propellers.db.
- Новий EXE не перезаписує робочу базу, налаштування або збережені збірки.



Головний екран у роздільності 1366×768, SI, українська мова.

2. Верхня панель: мова, одиниці, підказки

- UKR / ENG перемикає назви вкладок, режими калькулятора, поля, таблиці, кнопки, графіки, довідку збірок, повідомлення та методику без перезапуску.
- SI / Imperial змінює введення та показ довжини, маси, швидкості, сили, моменту й потужності. Внутрішні величини завжди залишаються SI.
- Перемикання SI → Imperial → SI не змінює фізичний результат. Тест: 1.5 kg → 3.306933933 lb → 1.5 kg; обчислена тяга незмінна до 1×10^{-9} N.

- Прапорець ПІДКАЗКИ ПРИ НАВЕДЕННІ вмикає або вимикає hover-рорир. Пояснення також показується у стабільній контекстній панелі після наведення/фокусування, а кнопка ? відкриває велике вікно з повним текстом. Для кожного основного поля наведено зміст, джерело, вплив збільшення/зменшення, типовий діапазон, формулу й критичність.

3. Два режими калькулятора

- Простий режим - окремий швидкий калькулятор з обов'язковими параметрами, шістьма головними результатами, дворядковим порівнянням і графіками тяги/струму.
- Інженерний режим - окремий повний калькулятор з Rm, I0, лімітами мотора, густини, усіма запасами, sweep, п'ятьма графіками та відкритими попередженнями.
- Поля двох режимів синхронізовані: зміна моделі або числа в одному режимі відразу переноситься в інший без втрати точності.

Відтворення випробування і власні параметри

- Відтворити випробування з бази вибирає конкретну вихідну характеристику початкового файла й фіксує її RPM та J. Для APC:8X9, наприклад, характеристика UIUC 6395 RPM дає 57.50 W, і незалежний математичний рядок при тих самих умовах також дає 57.50 W.
- Власні параметри визначають RPM із KV, напруги, газу та моторної моделі. Ручна зміна робочого поля автоматично вмикає цей режим. Вибір іншого пропелера знову завантажує його вихідну характеристику з бази.
- Propeller-файли містять RPM/J/Ct/Ср/тягу/потужність, але зазвичай не містять модель мотора, батарею, KV, ESC чи масу апарата. Автоматично підібрані S, напруга, KV, C та ESC явно позначені як похідна рекомендація, не параметри тесту.

Два незалежно показані рядки результату

- Вихідна характеристика бази - вибраний у режимі відтворення або найближчий для власних параметрів фактичний рядок початкового файла: RPM, J, Ct, Ср, η, наявні тяга/потужність і точний шлях джерела. Інтерполяція в цьому рядку не виконується, відсутні значення залишаються n/a.
- Математичний розрахунок - незалежний результат після Ct/Ср та формул. Пояснення під таблицею показує співвідношення RPM, кубічний множник $P \propto RPM^3$ і різницю потужності. Тяга та механічна потужність у таблиці наведені на один мотор; верхня картка - сумарна електрична потужність усіх моторів.

Поле	Звідки взяти	Основний вплив
Model_ID	Маркування лопаті/упаковки	Вибирає діаметр, крок і Ct/Ср-криві
Medium	air або water	У воді $\rho \approx 997 \text{ kg/m}^3$; кавітація не моделюється
Battery type	LiPo / Li-ion / LiFePO4	Ucell 3.7 / 3.6 / 3.2 V і корисна ємність
Voltage	Телеметрія або S×Ucell	Підвищує RPM, струм і потужність
Throttle	Команда 0-100%	Ефективна напруга $\approx U \times \text{throttle}$
KV	Паспорт мотора	RPM/V без навантаження
Speed	Розрахункова швидкість потоку	Визначає $J = V / (nD)$; 0 - статика
Mass	Зважування готового апарата	Визначає T/W
ESC, Ah, C, S	Паспорти ESC і батареї	Запаси струму та час роботи
Rm, I0	Моторна карта або стенд	Баланс моментів і втрати мотора

Результати

- Компактні картки: загальна тяга, загальний струм, загальна електрична потужність, RPM, T/W, час, запаси ESC/мотора/батареї, структурний RPM і достовірність. Значення форматуються без нечитабельного запису на кшталт 1.36e+03 W; великі значення показуються у kW.
- Дві окремі шкали: аеродинамічна ефективність пропелера та орієнтовна ефективність усієї силової установки.
- Sweep перебирає допустимі S, напругу й газ, відкидає недостатню тягу та перевищення лімітів і показує оптимальну точку, рекомендовані RPM/газ/напругу/S, тягу та струм.

- Без Rm або I0 програма явно пише «ОЦІНКА ЗА СПРОЩЕНОЮ МОДЕЛЛЮ» та перелічує відсутні параметри.
- Графіки навантаження будуються у 10 точках від 10% до 100% газу: тяга, сумарний струм, електрична потужність, RPM, аеродинамічна й системна ефективність. Жовта вертикаль показує поточний газ, пунктирні лінії - ліміти ESC, батареї, мотора та структурного RPM.

Два вбудовані навчальні приклади

- Приклад 1 — дані бази: APC:8X9, 6395 RPM, J=0, Ct=0.1115, Cr=0.1119. Вихідний та математичний рядки дають приблизно 57.50 W механічної потужності одного пропелера. Верхня картка є сумарною електричною потужністю всієї установки, тому напрямку з 57.50 W не порівнюється.
- Приклад 2 — власна збірка: APC:10X5, LiPo 4S/14.8 V, 500 KV, 100%, 4 мотори, 1.5 kg, ESC 40 A, 5 Ah 30C. Очікувана спрощена оцінка: 5920 RPM, 21.15 N, 21.25 A, 314.5 W, T/W 1.44, 11.3 хв. Кнопка на сторінці прикладу завантажує всі поля у калькулятор.

4. База даних та пошук характеристик

The screenshot displays the 'База даних' (Database) tab of the Propeller Calculator Professional UA v3 application. At the top, there are input fields for Model ID (1,053), Characteristics (335,434), Source (7), Real Test (250), and Only Forecast (379). Below these are buttons for 'Пошук' (Search), 'Імпортувати' (Import), and 'Експортувати propellers.db' (Export propellers.db). The main table lists various propeller models with columns for Model ID, Name, Manufacturer, Diameter x Pitch, Type, Points, and Geometry. Below this table is a section for 'ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАНОЇ МОДЕЛІ' (Characteristics of the selected model), which includes a filter and a table with columns for RPM, J, Ct, Cr, η, Thrust (N), Power (W), Class, and Start File. The table shows data for four different RPM values (2066.667, 2976.667, 4003.333, 4946.667) at J=0, with corresponding Ct, Cr, η, Thrust, Power, and Class values.

База: повністю українські заголовки, загальна статистика, пошук моделі та всі сирі характеристики вибраного Model_ID.

- Верхні картки окремо показують кількість моделей, характеристик, джерел, моделей із фізичними випробуваннями та моделей лише з прогнозом.
- Пошук працює за Model_ID, сирою назвою, виробником, серією та SKU. Нижня таблиця містить RPM, J, Ct, Cr, η, тягу, потужність, клас доказів і початковий файл; її можна фільтрувати текстом.

Імпорт і merge

- Підтримуються сумісний propellers.db; ZIP/ZIPX із UIUC, APC PERFILES/PE0 або ENOLA; APC XLSX; підтримувані DAT/PE0. Неоднозначний одиночний CSV відхиляється з поясненням, бо без надійного Model_ID змішування небезпечне.
- Перед зміною створюється повний backup у LocalAppData. Дані обробляються транзакційно: помилка скасовує зміни.
- Нові ключі додаються, змінений content_hash оновлюється, незмінні ключі пропускаються, старі відсутні записи не видаляються. Повторний імпорт того самого джерела не збільшує кількість точок.
- Звіт імпорту показує before/after, додано, оновлено, пропущено, конфлікти й помилки; результат доступний одразу без перезапуску.
- Кнопка Експорт propellers.db створює цілісну копію робочої SQLite-бази.

Відновлення бази та PDF-звіти

- Кнопка Відновити базу даних... (restoreDatabase, restore_database) на вкладці «База даних» відновлює робочу базу з вибраного файла .db: кандидат перевіряється лише для читання без змін робочої бази (PRAGMA quick_check, обов'язкові таблиці, кількість моделей; у разі невдачі відновлення не виконується), перед заміною створюється резервна копія з міткою часу, заміна виконується атомарно.
- Кнопки Експорт PDF-звіту у калькуляторі (exportCalcPdf, export_calc_pdf_report) та у порівнянні (exportComparePdf, export_compare_pdf_report) створюють PDF-звіт засобами Qt: звіт розрахунку містить вхідні дані, результати, джерело проти математики й попередження; звіт порівняння — таблицю варіантів; заголовок містить назву програми, версію, автора й дату.

5. Збережені збірки

Збірка містить назву, опис, пропелер, назви мотора/батареї/ESC/рами, KV, S, ємність, кількість моторів, масу, корисне навантаження, розширені параметри, примітку й дату. Компоненти додатково зберігаються у saved_build_components.

- Верхня панель «Що саме вводити» докладно пояснює кожне поле та містить приклади. Назва має бути унікальною; мотор/ESC/батарея/рама - з точним виробником і моделлю; опис - призначення та робочий режим; примітка - стендові температури, дата й обмеження.
- Перед збереженням потрібно виконати потрібний розрахунок: Model_ID, напруга, газ, KV, Rm/I0, батарея, ESC, маса та інші числові параметри автоматично беруться з активного калькулятора.
- Праворуч є повний склад модулів: польотний контролер/автопілот, PDB, RC-приймач, GPS/GNSS, телеметрія, VTX, антени, камера, підвіс, Remote ID, датчики, шасі, проводка та власні рядки. Для кожного зберігаються модель, кількість і маса одного.
- Модулі впливають на фізичний результат лише через масу. Натискайте «Врахувати масу в розрахунок», тільки якщо ця маса ще не входить у повну масу апарата. Повторне натискання оновлює, а не дублює вже застосовану масу.
- Доступні: Зберегти, Оновити, Зберегти як нову, Видалити з підтвердженням, Дублювати, Додати до порівняння, Експорт JSON та Імпорт JSON.
- Збірки живуть у робочій SQLite-базі й не втрачаються після закриття програми або заміни EXE.

Збережені збірки: докладна довідка з прикладами, параметри та список конфігурацій.

6. Порівняння

- До таблиці можна додати поточну ручну/каталогову конфігурацію або вибрану збережену збірку.
- Порівнюються тяга, струм, потужність, момент, поточний і максимальний η_{system} , η_{aero} , T/W, час, рекомендована напруга, запас RPM, ESC/мотор/батарея, достовірність, джерело та попередження.
- Критерії: максимальна тяга, максимальний час, мінімальний струм, максимальна ефективність, найкраща сумісність, мінімальна маса. Перше місце позначається зеленим; ризикові рядки - червоним.

7. Рама й рекомендації

The screenshot shows the 'Propeller Calculator Professional UA v3' interface. The 'Рама' (Frame) tab is selected. On the left, under 'КОНСТРУКЦІЯ РАМИ' (Frame Construction), there are input fields for: Standard size (450 mm), Diagonal / size (0.45 m), Geometry (X), Number of motors (4), Blade width (0.02 m), Blade thickness (0.004 m), Material (Carbon fiber), Frame mass (0.8 kg), and Useful load (0.3 kg). A 'Розрахувати та рекомендувати' (Calculate and recommend) button is at the bottom of this section. On the right, under 'ПЕРЕВІРКИ ТА З РЕКОМЕНДАЦІЙ' (Checks and Recommendations), the 'ПЕРЕВІРКА РАМИ - СПРОЩЕНА БАЛОЧНА МОДЕЛЬ' (Frame check - simplified beam model) is displayed. It lists calculated values: distance between motor shafts (0.318 m), required disk clearance (20 mm), maximum recommended diameter (11.74 in), disk overlap (0 mm), estimated blade stress (22.75 MPa), estimated tip deflection (2.74 mm), and estimated strength coefficient (26.37). It also includes a warning about resonance and three recommended motor variants from the database.

Спрощена перевірка рами та три варіанти пропелер-KV-S із бази.

- Спочатку вибирається стандартний клас рами 65-1000 mm або «Власний розмір». Діагональ — це відстань між осями найдовших моторів, не зовнішній габарит. Також вводяться геометрія X/H/+custom, кількість моторів, ширина/товщина променів, матеріал, маса й корисне навантаження.
- Виводяться відстань осей, максимально рекомендований діаметр із 20 mm зазором, перекриття дисків, напруження, прогин, коефіцієнт міцності та попередження про резонанс.
- Три рекомендації ранжуються за наявністю експерименту й ефективністю. Орієнтовні KV/S/напруга завжди потребують стендової перевірки.

8. Тестування й відкриті формули

Вкладка «Тестування» показує фактичні проміжні величини поточного розрахунку. Значення можна вручну перенести у звичайний калькулятор.

$n = \text{RPM} / 60; \quad J = V/(n \cdot D)$
 $T = C_t \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4$
 $P = C_p \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5$
 $Q = P/(2\pi n)$
 $T/W = T_{\text{total}}/(m \cdot g)$
 $\text{runtime} = \text{usable_fraction}(\text{chemistry}) \cdot \text{Capacity} / I_{\text{total}}$

Інтерполяція й екстраполяція

- Статичні точки $J=0$ інтерполюються окремо по RPM - вони не змішуються з динамічними J-кривими.
- Динамічні точки: лінійна інтерполяція по J у двох сусідніх RPM-кривих, потім по RPM.
- Поза таблицею використовується найближчий край, вмикається ознака екстраполяції та зменшується показник достовірності.

Класи достовірності

- experiment: базова достовірність 94%; prediction: 72%; CFD: 66%; numerical/BEMT: 60%; екстраполяція віднімає 25 процентних пунктів.

- UIUC physical experiment, ENOLA experiment/CFD/BEMT та APC manufacturer prediction зберігаються окремо в кожній точці й показуються в інтерфейсі.

9. Склад початкової бази

Показник	Точне значення
Моделей	1,053
Характеристик	335,434
Джерел	7
Моделей із фізичним експериментом	250
Моделей лише з прогнозом	379
Геометричних точок	24,643
RPM-limit rows	887
Дублікатів performance key	0
Дублікатів Model_ID	0

Єдиний нерозпізнаний файл

UIUC images/pspbrwse.jbf, SHA-256 045138E4253ACA536BB75BBC818F1EB453002BA6F44828E78B8F26444AC6032A, 9,804 bytes. Це службовий бінарний thumbnail-файл Paint Shop Pro без інженерних даних. Він не відкинтий мовчки - записаний у журналі з причиною.

Повні SHA-256 усіх семи джерел, 4,760 рядків журналу файлів, 2,031 відповідність сирій назви→Model_ID, діапазони RPM/J, причини пропусків і ручні звірки містяться у фінальному XLSX-аудиті.

10. Перевірки перед передачею

- PASS - Python automated suite: 41 unit tests + 14-block UI functional test, all PASS
- PASS - SQLite quick_check = ok; foreign_key_check = 0
- PASS - Дублікати Model_ID і performance point_key = 0
- PASS - Повторний імпорт: кількість точок не зростає
- PASS - Змінена точка оновлюється; нова додається
- PASS - Збережена збірка та повний склад accessory rows переживають перезапуск
- PASS - SI→Imperial→SI зберігає фізичну тягу
- PASS - Статичний, динамічний, повітряний і водний режими виконуються
- PASS - Простий та інженерний калькулятори синхронізовані; вихідна й математична строки відокремлені
- PASS - APC:8X9 у режимі відтворення: 6395 RPM; вихідна й математична потужність = 57.50 W/мотор
- PASS - Стандартні рами 65-1000 mm і власний розмір; повний склад модулів із масою
- PASS - Два навчальні приклади завантажуються безпосередньо у калькулятор
- PASS - Ручна зміна вмикає Custom; вибір нової моделі повертає її вихідні параметри
- PASS - LiPo/Li-ion/LiFePO4 змінюють Ucell і корисну частку ємності; перевіряється відповідність S і напруги
- PASS - П'ять графіків мають по 10 sweep-точок; ефективність має дві окремі серії
- PASS - UA/EN змінює поля й таблиці; всі зареєстровані підказки та дві контекстні панелі працюють
- PASS - Усі 8 вкладок відрендерені на 1366×768 і 1920×1080; калькулятор перевірений при 200% DPI

Після отримання файлів перевірте SHA-256 EXE за допомогою PowerShell:

```
Get-FileHash .\Propeller_Calculator_Professional_UA_v3_3.exe -Algorithm SHA256
```

Хеш має точно збігатися з SHA256SUMS.txt. Якщо не збігається - не запускайте файл.